

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

May 12, 2026

Adecco Personalbereitstellungs GmbH

Radfeld

Bewerbung als Systemingenieur (m/w/d) | Ref. 54592

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Interesse bewerbe ich mich um die Position als Systemingenieur. Als frisch promovierter Ingenieur (Abschluss Juni 2026) mit Schwerpunkt auf die Entwicklung mechatronischer und optischer Systeme bringe ich genau die interdisziplinäre Erfahrung mit, die für die ganzheitliche Entwicklung und Optimierung von Maschinen gefragt ist.

Im Rahmen meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck habe ich komplexe Messsysteme von der Konzeptphase bis zur Validierung eigenständig entwickelt. Dabei habe ich Entwicklungswerkzeuge für Design of Experiments (DoE) und optomechanische Simulationen in Python intensiv eingesetzt. Meine Expertise umfasst die Programmierung in Python, C/C++ und LabVIEW zur Hardware-Software-Integration sowie die Planung und Durchführung strukturierter Tests zur Überprüfung der Systemleistung auf Maschinenebene.

Darüber hinaus habe ich bei INTECOL S.A.S. automatisierte Inspektionssysteme für Produktionslinien implementiert und in interdisziplinären Teams an der Fehlerbehebung und Prozessentwicklung gearbeitet. Diese Erfahrung in der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit (Bildverarbeitung, Konstruktion, Steuerungstechnik) ermöglicht es mir, mechatronische Anforderungen zielgerichtet und lösungsorientiert umzusetzen.

Mein Aufenthaltstitel wandelt sich nahtlos in eine Arbeitsbewilligung um. Ich lebe bereits in Tirol und stehe ab sofort zur Verfügung. Für ein technisches Gespräch bevorzuge ich die englische Sprache, um Details präzise erläutern zu können.

Über die Gelegenheit zu einem Gespräch freue ich mich sehr.

Sincerely,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Recently graduated System Engineer (PhD, June 2026) with end-to-end development of custom instrumentation: from electromagnetic-optical simulation and DoE-based concept validation to hardware-software integration and machine-level qualification. Proven ability to analyse system performance, diagnose root causes, and implement corrective measures with a focus on accuracy, throughput and stability. Experienced in cross-disciplinary collaboration spanning electromagnetic-optical design, electronics, 3D design and rapid prototyping.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical Systems Engineer | PhD Researcher

Closed-Loop Metrology & Wavefront Control: Designed and built from scratch an automated wavefront sensing platform integrating optical devices. Implemented iterative phase retrieval algorithms achieving enhanced imaging performance.

System Development & Integration: Developed custom optical measurement systems from concept to experimental validation. Designed and 3D-printed opto-mechanical components (FreeCAD, SolidWorks) and implemented hardware-software integration for instrument control using LabVIEW, C++ and Python.

Simulation, Testing & Problem Solving: Executed optical simulations (Python) and structured Design of Experiments to analyze and foresee system performance. Diagnosed and troubleshoot complex hardware issues in optomechanical assemblies, applying testing protocols. Developed SpectraMap PyPI package for data processing.

Mar 2018 to Feb 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision Engineer

High-Speed Quality Inspection: Deployed automated vision inspection systems for high-speed production lines using Halcon and Cognex. Designed custom illumination setups to ensure high accuracy and inspection coverage for label alignment and cap sealing defects.

Process Integration & Root Cause Analysis: Automated robotic surface flaming guidance for Renault bumper lines (Cognex VisionPro). Collaborated with production and maintenance teams to perform root cause analysis, troubleshoot integration issues, and implement continuous improvements in live manufacturing environments.

Technical Competencies

Python (JAX, scikit-learn, NumPy), LabVIEW (Real Time and FPGA), C++ (OpenCV), Halcon, Cognex, Git.

Design & Simulation: Optomechanical design in SolidWorks and FreeCAD. Optical system modelling and 3D reconstruction in Python using multiple measurements. Rapid prototyping using 3D printing (Prusa).

Hardware & Instrumentation: Integration of cameras (Basler, Andor, Hamamatsu), galvo scanners, piezo stages (PI), and deformable mirrors (Texas Instruments, ALPAO, Boston Micromachines). Hands-on experience with laser systems, fiber optics, Arduino-based automation, and DAQ cards (National Instruments). Foundational knowledge in mixed-signal PCB design (Proteus): analog sensor front-end circuits, digital microcontroller interfaces.

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications/Technical Evidence Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT, ASML, and SPIE summer schools. COLFUTURO 2019 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Adaptability & Independent Working Style: Ability to adapt to dynamic project requirements and take on new tasks; strong focus on bringing conceptual ideas to practical applications with responsibility.

Teamwork & Process Analysis: Team oriented collaboration across optics, hardware, and software disciplines to optimize measurement workflows; structured root cause analysis of system defects and implementation of continuous improvements.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

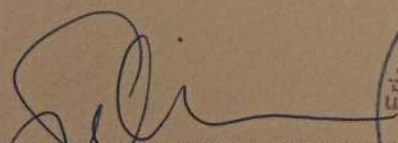
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passports № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

11 DIC/DEC 2018
Fecha de vencimiento / Date of expiry

10 DIC/DEC 2028

Autocidad / Authority

G. ANTIOQUIA

Firma del titolare / titolare a rappresentanza

Dear Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)